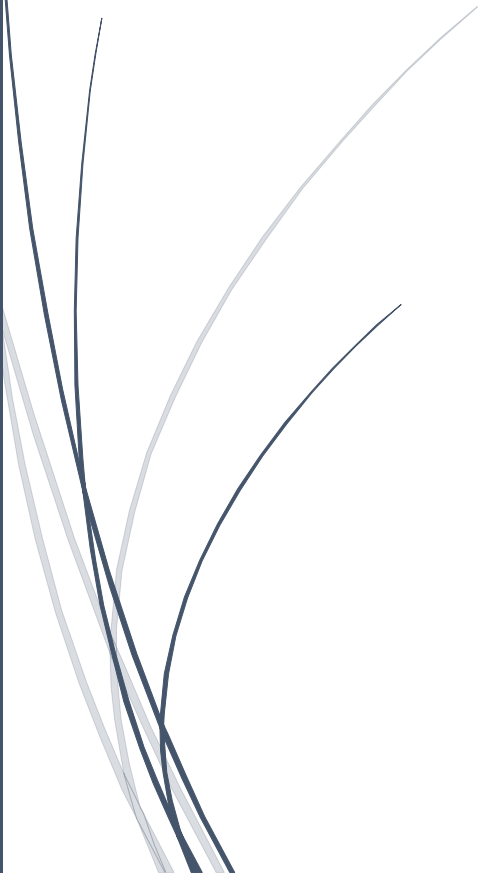


A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.

11-5-2026

Informe inicial

proyecto

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left and curve upwards and to the right.

Maria Fernanda Gallo Serrano
Gabriel Fernando Villar Suarez
Programa: Programación Java
Unidades Tecnológicas de Santander
2026

Veterinaria - UTS

Objetivo General:

Diseñar y desarrollar un sistema de información web integral para la gestión administrativa y clínica de una veterinaria, que centralice la información de pacientes, propietarios y procedimientos médicos mediante el uso de tecnologías Java y bases de datos relacionales, optimizando la calidad de la atención y la seguridad de los datos.

Objetivos específicos:

- Implementar un módulo de gestión de usuarios que permita diferenciar las funciones de administradores y personal médico.
- Desarrollar un sistema de historias clínicas digital que permita el seguimiento cronológico y detallado de los diagnósticos y tratamiento de cada mascota.
- Optimizar la agenda de servicios mediante un control automatizado de citas que evite la duplicidad de horarios y mejore la logística del centro.
- Garantizar la integridad de la información mediante el uso de claves foráneas y reglas de negocio a nivel de base de datos para evitar la pérdida de registros vinculados.
- Proveer una interfaz de usuario intuitiva y adaptable a diferentes dispositivos utilizando frameworks de diseño moderno.

Justificación:

En el sector de la salud veterinaria actual, la eficiencia en el manejo de la información es un factor crítico. Muchas clínicas pequeñas y medianas operan bajo modelos tradicionales de registro manual o herramientas de oficina no especializadas, lo que deriva en unas fragmentaciones de la información, lentitud en la atención y en casos críticos, la pérdida del historial médico del paciente.

Este proyecto se justifica en la necesidad de modernizar estos procesos a través de la digitalización. Al implementar este sistema, no solo se logra un ahorro significativo en tiempos de búsqueda y archivos, sino que se eleva la calidad del servicio al permitir un diagnóstico más preciso y basado en antecedentes clínicos completos y accesibles. Además, el uso de arquitectura Spring Boot asegura que la aplicación sea escalable y fácil de mantener, preparando al establecimiento para un crecimiento futuro bajo estándares tecnológicos de nivel profesional.

Entorno de trabajo

- **Lenguaje:** Java 17+
- **Framework Backend:** Spring Boot (Spring Data JPA, Spring Web)
- **Motor de base de datos:** MySQL (gestionado a través de XAMPP)
- **Front-end:** Thymeleaf, HTML5, CSS3 y Bootstrap 5.
- **IDE de desarrollo:** Spring Tool Suite (STS) o IntelliJ IDEA.
- **Control de versiones:** Git y repositorio en GitHub.

Requerimientos funcionales:

- **Gestión de propietarios:** CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) de clientes con datos de contacto validados.
- **Registro de pacientes:** Ficha técnica de mascotas vinculadas de forma relacional a un propietario.
- **Control de citas:** Modulo de asignación de turnos médicos con validación de fecha, hora y personal disponible.
- **Historia clínica digital:** Registro persistente de diagnósticos y tratamientos médicos con fecha de creación automática.
- **Gestión de talento humano:** Administración del personal veterinario según sus especialidades.
- **Seguridad de acceso:** Sistema de autenticación para proteger la privacidad de los datos sensibles de los clientes

Requerimientos no funcionales:

- **Usabilidad:** Diseño de interfaz basado en la experiencia de usuario (UX) para minimizar la curva de aprendizaje.
- **Rendimiento:** Latencia mínima en la recuperación de registros históricos mediante el uso de índices en la base de datos.
- **Robustez:** Capacidad del sistema para manejar errores de entrada de datos sin interrumpir el servicio.
- **Persistencia:** Almacenamiento seguro en disco con integridad referencial (Cascada de borrado).

Diseño del sistema

Casos de uso:

- **Perfil administrador:** Responsable de la gestión global del sistema, incluyendo la creación de usuarios, revisión de métricas de citas y mantenimientos de las tablas maestras (veterinarios, servicios).
- **Perfil veterinario:** Usuario enfocado en la parte asistencial. Su interacción principal es con el historial médico, registrar y consultar clientes, la consulta de la agenda diaria y la actualización de diagnósticos de los pacientes asignados.

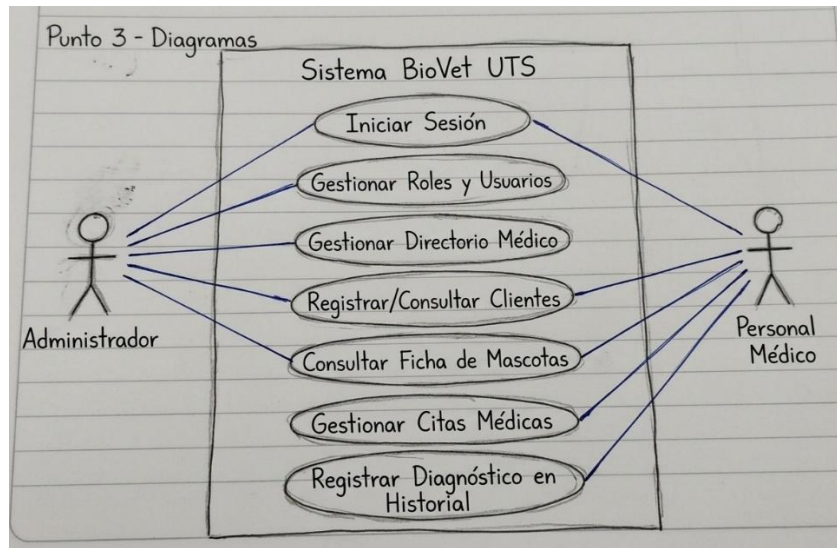
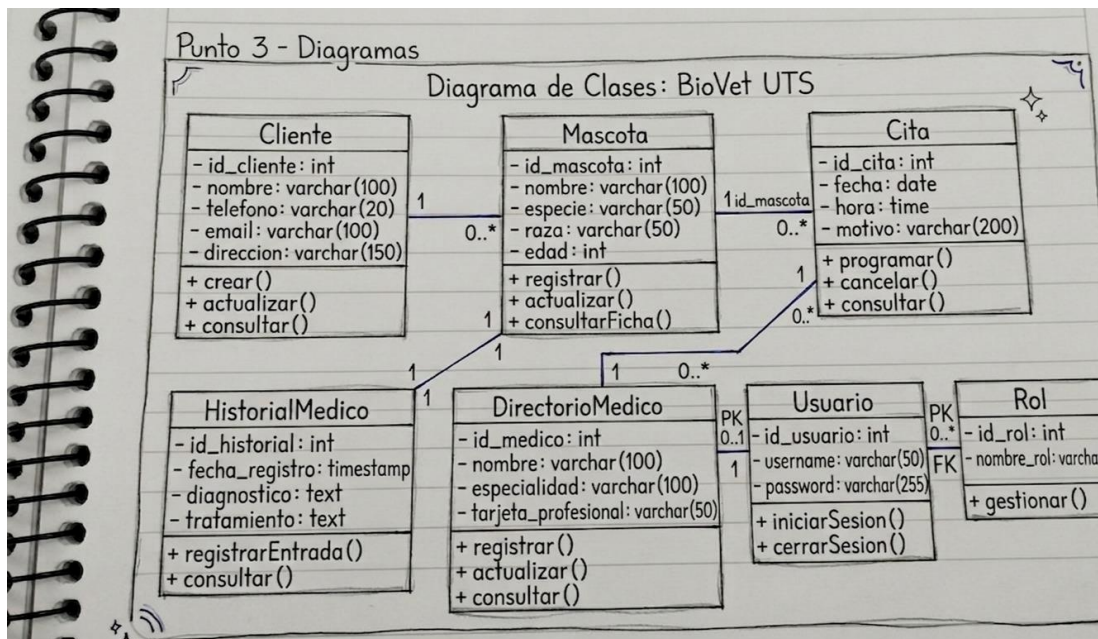


Diagrama de clases:

El software se construye sobre un modelo de objetos donde:

- La clase Persona actúa como base para Clientes y Veterinarios.
- La clase Mascota posee una relación de pertenencia con el Cliente.
- La clase Cita funciona como el eje central que vincula Mascotas, Veterinarios y Tiempos.
- La clase Historial almacena la evolución medica de cada Mascota de forma independiente.



Código de la base de datos:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS veterinaria_uts;  
USE veterinaria_uts;
```

Tabla de Roles (Seguridad y permisos)

```
CREATE TABLE roles (  
    id_rol INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL -- Ej: 'ROLE_ADMIN', 'ROLE_VET'  
);
```

Tabla de Usuarios (Credenciales de acceso)

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL,  
    id_rol INT,  
    FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol)  
);
```

Tabla de Dueños (Clientes)

```
CREATE TABLE clientes (  
    id_cliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    telefono VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100),  
    direccion VARCHAR(150)  
);
```

Tabla de Mascotas

```
CREATE TABLE mascotas (  
    id_mascota INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    especie VARCHAR(50) NOT NULL,  
    raza VARCHAR(50),  
    edad INT,  
    id_cliente INT,  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente) ON DELETE  
    CASCADE  
);
```

Tabla de Directorio Médico (Antes Veterinarios)

```
CREATE TABLE directorio_medico (  
    id_medico INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    especialidad VARCHAR(100),  
    tarjeta_profesional VARCHAR(50), -- Dato extra para realismo  
    id_usuario INT,  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario)  
);
```

Tabla de Citas (Conexión con el médico del directorio)

```
CREATE TABLE citas (  
    id_cita INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    fecha DATE NOT NULL,  
    hora TIME NOT NULL,  
    motivo VARCHAR(200),  
    id_mascota INT,
```

```

        id_medico INT, -- Referencia al directorio médico

        FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES mascotas(id_mascota) ON DELETE
        CASCADE,

        FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES directorio_medico (id_medico)

    );

```

Tabla de Historial Médico

```

CREATE TABLE historial_medico (

    id_historial INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    diagnostico TEXT NOT NULL,

    tratamiento TEXT,

    id_mascota INT,

    FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES mascotas(id_mascota) ON DELETE
    CASCADE

);

```

```

-- =====
-- REGISTROS DE PRUEBA (DATA INICIAL)
-- =====

```

```

INSERT INTO roles (nombre_rol) VALUES ('ROLE_ADMIN'), ('ROLE_VET');

```

-- Usuarios iniciales

```

INSERT INTO usuarios (username, password, id_rol) VALUES

('admin_uts', '12345', 1),

('pablo_vet', 'pablo2026', 2);

```

-- Cliente y Mascota

```
INSERT INTO clientes(nombre, telefono, email, direccion) VALUES
('Carlos Perez', '3001234567', 'carlos@mail.com', 'Calle 10 #20-30');
```

```
INSERT INTO mascotas(nombre, especie, raza, edad, id_cliente) VALUES
('Max', 'Perro', 'Labrador', 5, 1);
```

-- Registro en Directorio Médico vinculado a usuario

```
INSERT INTO directorio_medico(nombre, especialidad, tarjeta_profesional, id_usuario)
VALUES
```

```
('Andres Lopez', 'Cirugía', 'TP-98765-VET', 2);
```

-- Ejemplo de una cita programada

```
INSERT INTO citas(fecha, hora, motivo, id_mascota, id_medico) VALUES
('2026-05-15', '10:30:00', 'Control post-operatorio', 1, 1);
```

